

6510450810 ภูเบศ สิริเมธาวุฒิ

1) 192.168.10.0/24 แบ่งเป็น 8 Subnets เท่ากัน

a) Subnet Mask ที่ต้องใช้

เพื่อแบ่งเป็น 8 subnets ต้องยืม 3 บิตจาก Host portion ($2^3 = 8$)

New prefix = $/24+3 = /27$

Subnet Mask = 255.255.255.224

b) จำนวน Usable Host Addresses ต่อ Subnet

Host bits = $32-27 = 5$ บิต

Usable hosts = $2^5-2 = 32-2 = 30$ hosts ต่อ subnet

c) Network Address

1 192.168.10.0/27

2 192.168.10.32/27

3 192.168.10.64/27

4 192.168.10.96/27

5 192.168.10.128/27

6 192.168.10.160/27

7 192.168.10.192/27

8 192.168.10.224/27

d) First Hop Gateway กับ Broadcast ของทุก Subnet ตามลำดับ

1 192.168.10.1 192.168.10.31

2 192.168.10.33 192.168.10.63

3 192.168.10.65 192.168.10.95

4 192.168.10.97 192.168.10.127

5 192.168.10.129 192.168.10.159

6 192.168.10.161 192.168.10.191

7 192.168.10.193 192.168.10.223

8 192.168.10.225 192.168.10.255

2) 172.16.0.0/20 ต้องการ ≥ 10 Subnets, ≥ 200 Hosts/Subnet

a) Subnet Mask ที่เหมาะสมต้องรองรับ ≥ 200 hosts ดังนั้น host bits = $8(2^8-2=254 \geq 200)$

New prefix = $/24$, Subnet Mask = 255.255.255.0

บิตที่ยืม = $24-20 = 4$ บิต ดังนั้น $2^4 = 16$ subnets ≥ 10

b) จำนวน Subnets ทั้งหมด

16 subnets

c) Usable Hosts ต่อ Subnet

$2^8-2 = 254$ hosts

d) Network Address ของ 10 Subnets แรก

Subnet	Network Address
1	172.16.0.0/24
2	172.16.1.0/24
3	172.16.2.0/24
4	172.16.3.0/24
5	172.16.4.0/24
6	172.16.5.0/24
7	172.16.6.0/24
8	172.16.7.0/24
9	172.16.8.0/24
10	172.16.9.0/24

e) รายละเอียด Subnet

Network Address = 172.16.4.0/24
First Usable IP = 172.16.4.1
Last Usable IP = 172.16.4.254
Broadcast Address = 172.16.4.255

3) 192.168.100.0/24 VLSM สำหรับมหาลัย

ออกแบบโดยจัดสรรจาก subnet ใหญ่ไปเล็ก (VLSM / CIDR) ดังนี้

Link	Req.	Network Address	Prefix	Subnet Mask
Com Sci	100	192.168.100.0	/25	255.255.255.128
Engineering	50	192.168.100.128	/26	255.255.255.192
Business	25	192.168.100.192	/27	255.255.255.224
Admin	12	192.168.100.224	28	255.255.255.240
WAN Link 1	2	192.168.100.240	/30	255.255.255.252
WAN Link 2	2	192.168.100.244	/30	255.255.255.252

Link	First Host	Last Host	Broadcast	Usable
Com Sci	192.168.100.1	192.168.100.126	192.168.100.127	126
Engineering	192.168.100.129	192.168.100.190	192.168.100.191	62
Business	192.168.100.193	192.168.100.222	192.168.100.223	30
Admin	192.168.100.225	192.168.100.238	192.168.100.239	14
WAN Link 1	192.168.100.241	192.168.100.242	192.168.100.243	2
WAN Link 2	192.168.100.245	192.168.100.246	192.168.100.247	2

4 192.168.1.0/24 ออกแบบด้วย CIDR

a) การแบ่งเดิมแบบ /26 (62 usable hosts ต่อ subnet) รองรับได้หรือไม่?

ไม่สามารถรองรับได้ /26 มี usable hosts $2^6 - 2 = 62$ hosts/subnet

Department A ต้องการ 110 hosts ซึ่งมากกว่า 62 เลยไม่พอ

b) ปัญหาหาก Department A ได้รับ /26 subnet หนึ่ง subnet?

Department A มี 110 hosts แต่ /26 รองรับได้เพียง 62 hosts

Host ส่วนที่เกิน 62 เครื่อง จะไม่สามารถ assign IP address ได้ในวง subnet เดิม

ส่งผลให้ต้องใช้หลาย subnet หรือระบบทำงานไม่ครบ

c) CIDR เป็นทางเลือกที่ดีกว่าหรือไม่?

ถูกต้องเพราะ CIDR ช่วยให้ subnet ขนาดต่างกันตามความต้องการจริงของแต่ละ department

ลดการสืง IP address และใช้ address space ได้ดีกว่า Fixed-length subnetting

d) Solution ด้วย CIDR (192.168.1.0/24)

Department	Req.	Network Address	Prefix	Subnet Mask
Department A	110	192.168.1.0	/25	255.255.255.128
Department B	50	192.168.1.128	/26	255.255.255.192
Department C	25	192.168.1.192	/27	255.255.255.224
Department D	10	192.168.1.224	/28	255.255.255.240

Department	First Host	Last Host	Broadcast	Usable
Department A	192.168.1.1	192.168.1.126	192.168.1.127	126
Department B	192.168.1.129	192.168.1.190	192.168.1.191	62
Department C	192.168.1.193	192.168.1.222	192.168.1.223	30
Department D	192.168.1.225	192.168.1.238	192.168.1.239	14

e) IP Addresses ที่เหลือไม่ได้ใช้งาน

Addresses ที่ใช้ไปคือ $128+64+32+16 = 240$ addresses

Addresses ที่เหลือคือ $256-240 = 16$ addresses (192.168.1.240 – 192.168.1.255)

f) เหตุใด Address Utilization จึงสำคัญ?

IPv4 มี address space จำกัดประมาณ 4.3 พันล้าน addresses และปัจจุบันหมดไปแล้ว การออกแบบที่ดีช่วยลดการเสีย address โดยไม่จำเป็น

ช่วยลดต้นทุนโดยเฉพาะ Public IP และยืดอายุการใช้งาน address pool ขององค์กร

g) รองรับ Department A ที่เพิ่มเป็น 200 hosts ได้หรือไม่?

ไม่ได้เนื่องจาก /25 ปัจจุบันรองรับ 126 usable hosts ซึ่งไม่พอสำหรับ 200 hosts

แนวทางที่กระทบระบบเดิมน้อยที่สุดคือ

- ขยาย subnet ของ Dept A จาก /25 เป็น /24 โดยใช้ block ใหม่ เช่น 192.168.2.0/24 (ขอ block เพิ่มจาก ISP/ผู้ดูแล หรือใช้ Private range เพิ่มเติม)
- ทำ Supernetting: รวม 192.168.1.0/25 และ 192.168.2.0/25 ให้เป็น /24 ตัวเดียว
- ระยะยาว: พิจารณาย้ายไปใช้ IPv6 ซึ่งมี address space ไม่จำกัด